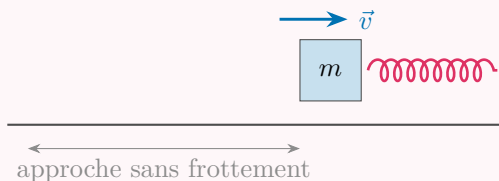


Exercice 1 — compression maximale d'un ressort

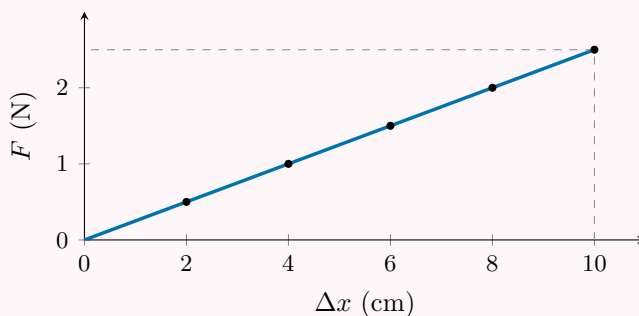
Un bloc de masse $m = 10\text{ kg}$ glisse *sans frottement* à $v = 36\text{ km/h}$ et vient heurter un ressort horizontal de raideur $k = 1000\text{ N/m}$. Le bloc comprime le ressort jusqu'à s'arrêter.



- Convertis v en m/s et calcule l'énergie cinétique du bloc juste avant le contact.
- À la compression maximale, toute cette énergie est stockée dans le ressort ($\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2$). Calcule la compression maximale x .

Exercice 2 — lecture d'un graphe force-élongation

On étire un ressort et on relève la force de rappel F en fonction de l'élongation Δx (graphe ci-dessous). La position détendue correspond à $x_0 = 0$.



- Détermine la raideur k du ressort à partir de la pente (utilise le point $F = 2,5\text{ N}$ à $\Delta x = 10\text{ cm}$).
- Calcule l'énergie potentielle élastique stockée à $\Delta x = 10\text{ cm}$.
- La force de rappel à $\Delta x = 4\text{ cm}$ est-elle supérieure ou inférieure à celle à $\Delta x = 10\text{ cm}$?

Exercice 3 — un ressort qui propulse un bloc

Sur un rail horizontal *sans frottement*, un ressort de raideur $k = 400\text{ N/m}$ est comprimé de $x = 0,10\text{ m}$ contre un bloc de masse $m = 1\text{ kg}$. On relâche le ressort.

- Calcule l'énergie potentielle élastique stockée par le ressort comprimé.
- Cette énergie est intégralement transférée au bloc sous forme d'énergie cinétique. Déduis-en la vitesse de lancement v du bloc.

Exercice 4 — vrai ou faux : énergies potentielles

On considère un ressort de raideur $k = 25\text{ N/m}$. Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- L'énergie potentielle élastique à une élongation $x = 10\text{ cm}$ vaut $0,125\text{ J}$.
- La force de rappel à $x = 4\text{ cm}$ est supérieure à celle à $x = 10\text{ cm}$.
- Doubler l'élongation double l'énergie potentielle élastique stockée.
- L'énergie potentielle de pesanteur d'un objet peut être négative selon la référence choisie.